홍보잇다 기술 설계서 · ① 시스템 통합 구조도

입력, 처리 기술, 산출물의 관계를 한 장으로 정리하였습니다.

작성 기준일 2026-10-19 · 브랜치 feature/UI-Screen

디자인 · 연출 · 편집 · 음향 처리에는 생성형 AI API를 사용하지 않습니다

포스터 생성, 6초 영상 연출, 자막, 배경음 믹싱, MP4 파일 생성은 모두 **사용자 단말의 브라우저에서 자체 개발 코드와 오픈소스로 처리**합니다. 따라서 결과가 즉시 생성되고, 서버 비용이 발생하지 않으며, 사용자 수가 늘어도 비용이 증가하지 않습니다.

외부 AI는 두 가지 기능에만 사용합니다

① **문구 생성**: 사진 분석을 통한 입력 항목 추천, 채널별 홍보 문구 작성

② **배경 변환**: 사용자가 선택한 경우에만 수행하며, 선택하지 않으면 사진이 외부 AI로 전송되지 않습니다.

입력 (사용자)	클라이언트 (브라우저) 무료 · 즉시	서버(Vercel 함수) · 외부 서비스 AI 저장	산출물
① 제품 사진 촬영 또는 앨범에서 선택	**사진 품질 점검** 흐림·노출·해상도를 즉시 판정하여 경고(AI 미사용). 전송용 사진은 축소	**사진 분석** `/api/analyze-photo` Claude(기관 COPA) → Gemini 순으로 제품명·특징·분위기 추천	**입력 항목 자동 완성** 사용자가 확인·수정
② 배경 변환 여부 [다음으로] 선택 시 팝업에서 결정	**선행 요청** "바꾸기" 선택 시 정보 입력과 병행하여 요청(15~30초). 동일 사진은 동일 멱등 키 사용	**광고 배경 생성** `/api/background` Gemini 3.1 Flash Image: 제품은 유지하고 주변만 광고 촬영 세트로 변환(9:16)	**변환 사진 / 원본 사진** 결과 화면에서 선택. 실패 시 원본 사용
③ 정보 입력 상호·제품·가격·연락처, 직접 입력 또는 **음성 입력**	**음성 인식** Web Speech API로 음성을 텍스트로 변환. 입력 길이 제한은 서버와 동일	**홍보 문구 생성 및 자동 검수** `/api/promo-text` 채널별 문구·해시태그 생성 → 금지어·의료·과장 표현 검사 → 위반 시 1회 재작성(최대 11초)	**채널별 홍보 문구** 인스타그램·블로그·당근 등, 복사 기능
④ 생성 요청 비율 4:5 · 1:1 · 9:16, 배치·색상 선택	**포스터 렌더러** Canvas 2D로 3종 레이아웃 구성, 사진 기반 강조색 추출, 글자 폭 측정에 의한 한글 줄바꿈	서버·AI 미사용 · 0원	**포스터 PNG** "AI 활용" 표시 규칙 적용
⑤ 영상 동일 사진·문구로 자동 생성	**모션 영상 → 녹화 → MP4 변환** 6초 3장면 연출 + 자막(1080×1920) + 클래식 배경음·효과음 믹싱 → 실시간 녹화(30fps) → 표준 MP4로 재구성	서버·AI 미사용 · 0원	**6초 MP4 (음향 포함)** 카카오톡·릴스·쇼츠 업로드 가능
⑥ 로그인 (선택) 카카오 · Google · 이메일+비밀번호, 또는 **비회원 이용**	**기록 동기화** 비회원은 단말 내 저장(IndexedDB). 회원은 생성·수정·삭제를 서버에 반영	**Supabase** Auth(회원 인증) · DB(기록) · Storage(사진·포스터·영상) **본인 데이터만** 접근 가능(행 단위 보안). 탈퇴 `/api/account-delete`	**내 홍보물** 동일 계정으로 다른 기기에서 조회

문구 생성 AI 대체 순서 (장애 시 자동 전환)

Claude Haiku 4 (기관 COPA) → Gemini 무료 키 → Gemini 유료 키 (일 500원 한도) → 내장 기본 문구 (동일 금지어 규칙)

사진 분석과 홍보 문구 모두 같은 순서를 따르며, 모든 AI가 실패하더라도 결과물은 생성됩니다.

"AI 활용" 표시 (인공지능기본법 제31조, 기관 권고에 따라 보수적 적용)

AI 생성 문구 또는 AI 배경이 결과물에 포함되면 포스터와 영상에 **"AI 활용" 표시 1개**를 삽입합니다. AI가 관여하지 않은 경우에는 표시하지 않습니다. 표시 기준은 **내용의 AI 생성 여부**이며, 디자인을 AI가 수행했다는 의미는 아닙니다.

보안 및 개인정보

- AI 키·관리자 키는 **서버 환경 변수에만 보관**하며, 브라우저에는 공개용 키(Supabase) 1개만 존재합니다.
- 가입 시 [필수] 만 14세 이상 확인 및 개인정보 수집·이용 동의를 받고, 처리방침을 제공합니다.
- 파일은 비공개로 저장되어 7일 유효 서명 URL로만 접근할 수 있으며, 탈퇴 시 계정·기록·파일을 일괄 삭제합니다.

홍보잇다 기술 설계서 · ② 서비스 처리 흐름 및 기술 스택

1회 이용 기준 처리 절차와 개발·배포 절차, 각 기술의 기능을 정리하였습니다.

작성 기준일 2026-10-19

서비스 처리 흐름 1회 이용 기준, 소요 시간은 실측값

1. **접속** — Vercel에서 화면 파일(React 단일 페이지 앱)을 제공합니다. 별도 설치 없이 모바일 브라우저에서 이용할 수 있습니다.
2. **사진 등록** — 브라우저에서 흐림·노출·해상도를 즉시 점검하고, 사진 분석을 비동기로 요청합니다 (수 초 후 입력 항목이 자동 완성됩니다).
3. **배경 변환 선택** — "바꾸기" 선택 시 광고 배경 생성을 즉시 요청합니다. 15~30초가 소요되나 정보 입력과 병행되어 대기 시간이 거의 체감되지 않습니다.
4. **정보 입력** — 직접 입력하거나 음성으로 입력합니다. 사진을 변경하면 배경 변환 여부를 다시 확인합니다.
5. **생성** — 서버에서 홍보 문구를 생성합니다 (최대 11초, 초과 시 대체 순서·기본 문구 적용). 동시에 브라우저에서 포스터를 즉시 렌더링하고, 6초 영상을 실시간 녹화한 뒤 MP4로 변환합니다.
6. **결과 확인** — 변환/원본 사진 선택, 포스터 비율·배치·색상 변경(재생성 비용 없음), 문구 복사, 파일 저장·공유를 할 수 있습니다.
7. **보관** — 회원은 생성 완료 후 기록과 사진·포스터·영상을 서버에 저장합니다. 다른 기기에서는 원본 사진을 내려받아 동일하게 재구성합니다.

개발 · 배포 절차

기능 개발 → 자동 점검 전 항목 통과 → feature/UI-Screen 반영 → main 병합 (담당자 승인) → Vercel 자동 배포 → QA · 피드백 → 보류 목록 우선순위 반영

자동 점검: 타입 검사·빌드 → 기능 점검 10종(`verify:*` : 문구 AI, 영상, 쉬운 화면, 기록, 사진, 금지어, 유료 보호, 배경, 회원) → 실제 브라우저 기반 화면 35개 재현·겹침 검사 → 결과물 품질 채점(포스터·영상·문구). 유료 AI는 호출하지 않고 모의 응답으로 검증합니다.

문서 관리: 일별 진척은 `docs/진척사항_날짜.md` , 보류 과제는 `docs/나중에_할일.md` 에 태그별로 기록합니다.

기술 스택 및 기능

기술	기능	비용
화면 (프론트엔드)		
React 19 + TypeScript	사진 → 입력 → 결과 단계의 화면 구성과 상태 관리. 정적 타입 검사로 빌드 전 오류 검출	0원
Vite 8 빌드 도구	개발 서버 및 배포용 번들 생성. 개발 환경에서 서버 함수 동시 실행	0원
Tailwind CSS 4 · Pretendard	모바일 화면 디자인 체계(색상·간격 규칙), 고령층용 쉬운 화면, 한글 서체	0원
Web Speech API	음성 입력: 음성을 텍스트로 변환(Chrome·삼성 인터넷 지원)	0원
포스터 · 영상 · 음향 (클라이언트 처리, AI 미사용)		
Canvas 2D 사진 점검 자체 개발	흑백 변환 후 선명도(라플라시안 분산)·밝기·해상도를 측정하여 품질 미달 사진 경고	0원
포스터 렌더러 Canvas 2D, 자체 개발	3종 레이아웃 × 3종 비율, 사진 기반 강조색 추출, 한글 줄바꿈, PNG 출력, "AI 활용" 표시	0원
모션 영상 Canvas 2D, 자체 개발	6초 3장면 연출: 점진 확대·제목 등장 → 제품 근접·광택 효과·특징 태그 → 엔딩 카드(상호·가격·행동 유도)	0원
자막 자체 개발	제목 줄 길이 균형, 반투명 배경 띠, 가격·버튼 배치. 릴스·쇼츠 UI가 가리는 상하단 영역 회피	0원
Web Audio API	업종별 클래식 배경음과 장면 전환 효과음 믹싱, 페이드, 리미터로 음 깨짐 방지	0원
MediaRecorder	렌더링 화면과 음향을 30fps로 실시간 녹화하여 영상 파일 생성	0원
MP4 재구성 자체 개발 mp4Flatten	녹화 결과(조각 MP4)를 재인코딩 없이 표준 MP4로 재구성 — 카카오톡 3초 잘림 문제 해결	0원
ffmpeg 개발 단계 전용	클래식 음원 7.6초 편집·페이드·음량 정규화(-19 LUFS), 효과음 합성. **서비스 실행 중에는 미사용**	0원
서버 · AI		
Vercel Functions (Node)	`api/` 서버리스 함수: AI 키 보관, 요청 검증, 분당 호출 제한, 일일 비용 집계	무료 플랜
Claude Haiku 4 (기관 COPA)	사진 분석·홍보 문구 생성 1순위	기관 제공
Gemini (무료 → 유료 키)	Claude 장애 시 동일 기능 대체. 유료 키는 일 500원 한도	0~10원/회
Gemini 3.1 Flash Image	배경 변환: 제품은 유지하고 주변만 광고 촬영 세트로 변환(9:16)	26~90원/장
문구 검수 규칙 자체 개발	상투어·의료·건강 효능·검증 불가 주장 검사, 1회 재작성, AI 장애 시 동일 규칙의 기본 문구 제공	0원
회원 · 저장		
Supabase Auth	카카오·Google·이메일 회원가입·로그인(PKCE 방식), 로그인 상태 유지	무료 플랜
Supabase DB · Storage	홍보물 기록과 사진·포스터·영상 파일 저장. 행 단위 보안으로 본인 데이터만 접근	무료 플랜
IndexedDB	비회원의 기록을 해당 단말에 저장	0원
품질 검증		
Playwright (Edge)	실제 브라우저 기반 전 과정 자동 테스트, 화면 35개 재현, 요소 겹침·잘림 검사	0원

홍보잇다 기술 설계서 · ③ 단계별 비용 및 추후 검토 과제

구현된 기능의 비용과 비용 통제 장치, 추후 검토 과제 2건을 정리하였습니다.

작성 기준일 2026-10-19 · 환율 1달러 ≈ 1,400원

단계별 예상 비용 홍보물 1건 기준

처리 단계	사용 자원	비용
접속·화면 제공	Vercel 무료 플랜 (비상업용. 상업 운영 시 Pro 1인 월 $20)	**0원**
사진 점검·포스터·영상·자막·음향·MP4	사용자 단말의 브라우저 (사용자 수와 무관하게 서버 비용 없음)	**0원**
사진 분석	Claude(기관 키) → Gemini 무료 (둘 다 실패한 경우에만 유료 Gemini)	**0원** 유료 대체 시 10원 이하
홍보 문구 생성·검수	위와 동일한 순서	**0원** 유료 대체 시 10원 이하
배경 변환 (선택 시)	Gemini 3.1 Flash Image 1장 (실측 26~60원, 최대 89원. 동일 사진 재요청 시 추가 과금 없음)	**26~90원**
회원·홍보물 저장	Supabase 무료 플랜: DB 500MB, 파일 1GB (홍보물 1건 약 9MB → 약 100건. 초과 시 Pro 월 $25)	**0원**

0원
배경 변환 미선택 시

약 30~90원
배경 변환 선택 시

일 500원
유료 AI 상한(초과 시 원본 사진·기본 문구). 월 최대 약 1.5만 원

비용 통제 및 보안 장치 (구현 완료)

- 유료 키 일일 비용 집계(문구·이미지 합산 500원)
- 분당 호출 제한: 문구 20회, 배경 3회, 탈퇴 3회
- 멱등 키: 동일 요청 중복 과금 방지
- 유료 호출 실패 시 자동 재시도 없음
- 키는 서버에만 보관, 로그 기록 금지
- 모든 장애에 무료 대체 경로(원본 사진·기본 문구)
- 회원 데이터 본인 외 접근 차단(행 단위 보안)
- 자동 점검은 모의 응답 사용, 유료 호출 0회

운영 규모별 월 비용 추정 추후 검토 과제 제외, 현재 구현 기준

운영 단계	필요 자원	월 비용
현재 · 내부 QA	Vercel·Supabase 무료 플랜, 문구는 기관 키 + Gemini 무료. 유료는 배경 변환 중심 (일 500원 = 배경 약 6~19장)	**0원 ~ 약 1.5만 원**
공개 시범 운영	Vercel Pro(상업 이용) + Supabase Pro(DB 8GB·파일 100GB) + 사용량에 따른 유료 AI, 일일 상한은 운영 시 조정	**약 $45 (약 6.3만 원) + AI**
공통	포스터·영상·음향은 사용자 단말에서 생성되므로 **사용자 증가에 따른 해당 비용 증가 없음**	**0원**

추후 검토 과제 팀 협의 후 도입 여부 결정 · 현재 화면에 미노출

A. 특급 영상 생성형 AI 기반 동영상

결과 화면 "특급 영상으로 다시 만들기" → 서버에서 Higgsfield로 요청 → Kling 2.5 Turbo가 사진 기반 5초 영상 생성 → 상태 조회(1~3분) → 브라우저에서 자막·음향 후편집

구현 현황	서버 함수(`api/video-start·status·cancel`), 시연 코드 등록 단말만 허용, 일 5회 상한, 시작 전 취소·환불 처리
잔여 과제	영상 품질 개선(불필요한 글자 생성, 제품 가림·축소) 위한 프롬프트 보완 → 예시 영상 제작 후 팀 공유
비용	**1회 약 300~450원**(5초). 일 5회 상한 기준 일 최대 약 2,250원. 현 예산 범위 밖으로 별도 예산 필요

B. 결제 (이용권) 시스템 설계안

이용권 구매 → PG 결제창 (토스페이먼츠·포트원) → 서버에서 PG사에 금액·주문번호 재검증 → Supabase 이용권 테이블 (본인만) → 사용 시 차감 → AI 실패 시 복구

1단계	**테스트 모드**: 사업자 등록 없이 테스트 키로 연동, 실제 금전 거래 없음. 결제창·승인·실패·취소 흐름은 실결제와 동일. 개발 약 1일, 비용 0원. 화면에 "테스트 결제" 명시
2단계	**실결제**: 사업자등록·통신판매업 신고·PG 가맹 심사, 이용약관·환불 규정·사업자 정보 표기, 디지털 콘텐츠 청약철회 제한 고지. 키 교체만으로 전환 가능. 카드 수수료는 계약 조건에 따름
결정 사항	판매 대상(배경 변환 이용권, 특급 영상), 가격(원가 및 실패율 반영), 도입 시점(QA 전/후)

오픈소스·음원 고지 · React, Vite, Tailwind CSS, Supabase JS: MIT · TypeScript, Playwright: Apache-2.0 · Pretendard: SIL OFL 1.1 · 배경음: Musopen 녹음(쇼팽·사티·바흐·슈베르트·비발디), 퍼블릭 도메인·CC0, 효과음은 자체 합성 — 상세 `docs/라이선스/음원.md` . AGPL 라이선스는 사용하지 않았습니다.